Las estructuras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es una estructura y qué funciones cumple
- Distinguir estructuras naturales y artificiales y sus tipos
- Identificar los esfuerzos que soportan los elementos de una estructura
- Explicar por qué la triangulación hace estables las estructuras

Para pensar

Con una sola hoja de papel puedes intentar sostener un libro a unos centímetros de la mesa. Plana no aguanta nada, pero enrollada en un tubo o doblada en acordeón sí. ¿Qué ha cambiado si el papel es el mismo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

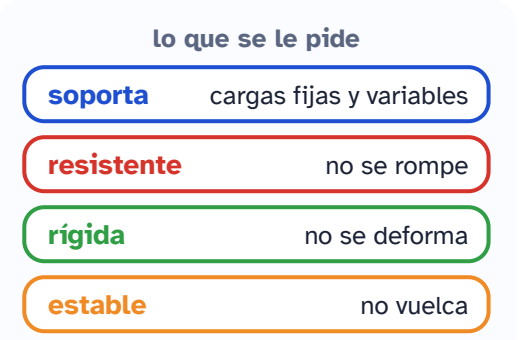
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es una estructura?

Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí que se encarga de **soportar cargas** y fuerzas sin romperse ni deformarse demasiado, y de mantener la forma de un objeto. Todos los objetos, construcciones y seres vivos tienen una estructura: el esqueleto de nuestro cuerpo, el tronco y las ramas de un árbol, el armazón de una silla, el cuadro de una bicicleta, los pilares y las vigas de un edificio o los cables de un puente. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. Pueden ser **fijas**, si actúan siempre (como el peso de la propia estructura, del tejado o de las paredes), o **variables**, si cambian con el tiempo (las personas y los muebles de un edificio, los coches de un puente, el viento, la nieve o un terremoto). Una buena estructura debe soportar todas las cargas previstas con un **margen de seguridad**.

Para diseñar bien una estructura hay que exigirle tres cosas a la vez: que sea **resistente** (que no se rompa), que sea **rígida** (que no se deforme demasiado) y que sea **estable** (que no vuelque). Y, además, que sea **ligera y económica**, porque cada kilo de material de más cuesta dinero y añade peso que la propia estructura tiene que soportar.



1.2 Funciones de las estructuras

Las estructuras cumplen varias funciones. **Soportar pesos**: los pilares de un edificio o las patas de una mesa sostienen todo lo que tienen encima. **Mantener la forma**: el armazón de una tienda de campaña o las varillas de un paraguas

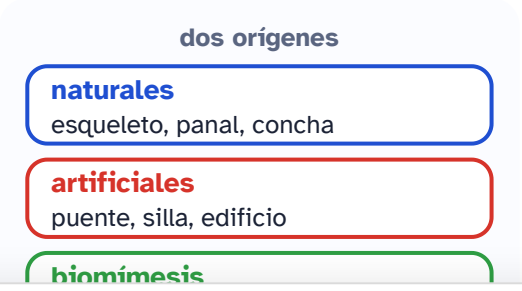
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

distancias: un puente permite cruzar un río y una grúa elevar cargas a gran altura. Y **dar rigidez** a un objeto: el cuadro de una bicicleta mantiene las ruedas y el sillín en su sitio. Muchas estructuras cumplen varias funciones a la vez. Además, una estructura debe ser resistente (soportar las cargas sin romperse), estable (no volcar) y **ligera y económica** (usar el menor material posible).



1.3 Estructuras naturales y artificiales

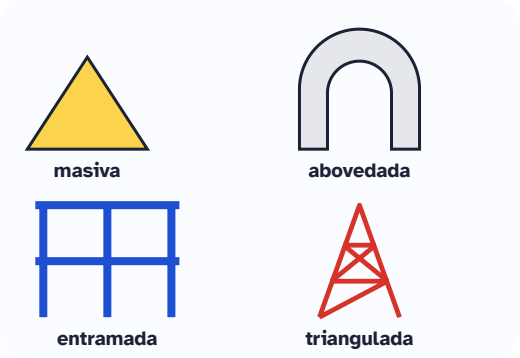
Las estructuras naturales son las que existen en la naturaleza sin intervención humana: el esqueleto de los vertebrados, el caparazón de una tortuga, la concha de un caracol, el tallo de una planta, un panal de abejas, una tela de araña o las formaciones rocosas, como los arcos naturales. Muchas de ellas son tan eficaces que han servido de inspiración a los ingenieros: los panales hexagonales inspiraron materiales ligeros y resistentes para aviones, y la estructura interna de los huesos, el diseño de algunas torres. Las estructuras artificiales son las construidas por el ser humano para resolver sus necesidades: casas, puentes, torres, presas, túneles, grúas, muebles, vehículos, envases... Algunas son muy antiguas, como los dólmenes prehistóricos o los acueductos romanos, y otras muy modernas, como los rascacielos de más de 800 metros o los puentes colgantes de varios kilómetros.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 Tipos de estructuras artificiales

Según su forma y cómo reparten las cargas, hay varios tipos. Las estructuras masivas están formadas por una gran cantidad de material, sin apenas huecos: las pirámides de Egipto, las murallas o las presas de gravedad. Son muy resistentes pero pesadas y caras. Las estructuras abovedadas usan **arcos, bóvedas y cúpulas**, que transmiten el peso hacia los lados y hacia abajo; permitieron cubrir grandes espacios con piedra, como en las iglesias románicas y góticas o los acueductos. Las estructuras entramadas están formadas por **pilares y vigas** unidos formando una red, como el esqueleto de un edificio moderno de hormigón armado. Las estructuras trianguladas están formadas por barras unidas formando triángulos: torres eléctricas, grúas, puentes de hierro o la estructura de un tejado. Las estructuras colgantes sostienen las cargas mediante cables o tirantes que cuelgan de puntos altos: los puentes colgantes y atirantados. Y las **estructuras laminares** son finas superficies curvadas que cubren un espacio, como la carrocería de un coche, una lata o una tienda de campaña.

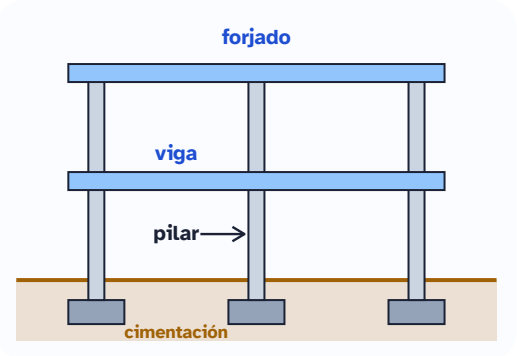


2.1 Los elementos de una estructura

Las estructuras de los edificios y de muchos objetos están formadas por elementos que tienen nombre propio. La cimentación es la parte que está bajo tierra y apoya la estructura en el suelo; reparte el peso para que el edificio no se hunda (las **zapatas** son cimientos de hormigón bajo cada pilar). Los pilares o columnas son elementos **verticales** que transmiten las cargas hacia la cimentación. Las vigas son elementos **horizontales** que se apoyan en los pilares y soportan el peso de los forjados (los suelos de cada planta). Los **forjados** son las superficies horizontales que separan los pisos. Los tirantes son elementos,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

con formas especiales (en I, en T, en L, en U o tubos) que aumentan la resistencia sin añadir mucho peso.



2.2 Los puentes

Un puente es una estructura que salva un obstáculo, como un río, un valle o una carretera. Es uno de los mejores ejemplos para ver cómo se reparten las cargas. Hay varios tipos:

- **Puente de vigas**: una o varias vigas apoyadas en pilares. Es el más sencillo (un tronco sobre un arroyo ya es uno), pero las vigas trabajan a flexión, así que no puede salvar grandes distancias sin muchos pilares.
- **Puente de arco**: el arco transmite el peso hacia los apoyos de los extremos y trabaja a compresión. Los romanos construyeron puentes de piedra de este tipo que siguen en pie, como el de Alcántara, en Cáceres.
- **Puente colgante**: el tablero cuelga de cables verticales (péndolas) que se sujetan a dos grandes cables apoyados en torres. Los cables trabajan a tracción y permiten salvar más de un kilómetro, como el Golden Gate de San Francisco.
- **Puente atirantado**: los cables (tirantes) van directamente desde las torres hasta el tablero, en forma de abanico o de arpa. Es muy habitual hoy en las autovías.
- **Puente de celosía**: está hecho de barras trianguladas, como los antiguos puentes de ferrocarril de hierro.

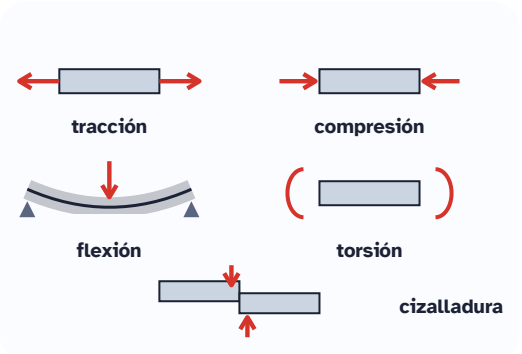
Elegir el tipo depende de la distancia que hay que salvar, del terreno y del dinero disponible.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.3 Los esfuerzos

Cuando una carga actúa sobre un elemento de una estructura, este sufre un esfuerzo: tiende a deformarse de una forma concreta. Hay cinco esfuerzos básicos. Tracción: las fuerzas tiran del elemento hacia fuera y tienden a **estirarlo**; lo sufren los cables de un puente colgante, la cadena de un columpio o una cuerda al arrastrar algo. Compresión: las fuerzas empujan hacia dentro y tienden a **aplastarlo**; lo sufren los pilares, las patas de una silla o las columnas. Flexión: las fuerzas tienden a **doblarlo**; lo sufren las vigas, una estantería cargada de libros o un trampolín. Torsión: las fuerzas tienden a **retorcerlo**; lo sufren una llave al girar en la cerradura, un destornillador o el eje de un motor. Cizalladura o cortadura: dos fuerzas en sentido contrario, muy próximas, tienden a **cortarlo**; lo sufre el papel al cortarlo con tijeras o un tornillo que une dos chapas que se desplazan. Un mismo elemento puede soportar varios esfuerzos a la vez: una viga flexionada está comprimida por arriba y traccionada por abajo.



2.4 Esfuerzos combinados: la viga que se dobla

En la vida real, un elemento casi nunca sufre un único esfuerzo. Fíjate en una **viga**

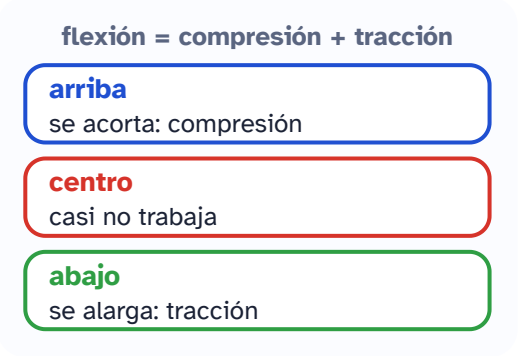
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

está **comprimida**, y la parte de **abajo** se alarga, porque está **traccionada**. En el centro hay una zona que casi no trabaja.

Puedes verlo con una goma de borrar: dibuja unas líneas verticales en un lateral y dóblala. Las líneas se juntan por un lado y se separan por el otro. Este descubrimiento explica dos cosas muy prácticas:

- El **hormigón** resiste muy bien la compresión pero muy mal la tracción. Por eso las vigas de hormigón llevan **barras de acero** en la parte de abajo, donde la viga se estira: es el hormigón armado.
- Como el centro de la viga trabaja poco, se puede quitar material de ahí sin perder resistencia. Así nacen los **perfiles en I** y los **tubos**, que concentran el material arriba y abajo.

Otros ejemplos de esfuerzos combinados: un tornillo que se aprieta sufre torsión y tracción a la vez; una escalera de mano apoyada en la pared sufre compresión y flexión.



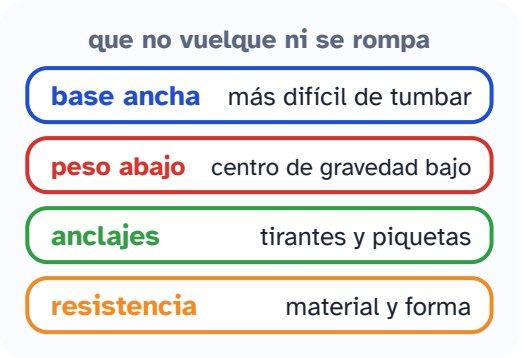
3.1 Estabilidad y resistencia

Una estructura debe ser estable: no debe volcar ni desplazarse cuando actúan las cargas. Para conseguirlo se puede **ampliar la base** (una lámpara con el pie ancho es más difícil de tumbar), **bajar el centro de gravedad**, colocando el peso abajo (por eso las bases de las sombrillas o de las canastas de baloncesto llevan lastre) o **sujetar** la estructura con tirantes o anclajes al suelo, como en las tiendas de campaña o las grúas. También debe ser resistente: soportar las cargas sin romperse. La resistencia depende del **material** (el acero resiste más que la madera), de la **cantidad** de material y, sobre todo, de la **forma**: una regla

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

resiste casi tanto como una barra maciza del mismo grosor pero pesa mucho menos. Por eso se usan perfiles en I, tubos y chapas onduladas o plegadas.

El **centro de gravedad** es el punto donde podemos imaginar concentrado todo el peso de un objeto. Mientras la vertical que pasa por ese punto caiga dentro de la base de apoyo, el objeto no vuelca. Por eso una torre muy alta y estrecha es inestable: basta una pequeña inclinación para que la vertical se salga de la base. La famosa torre de Pisa sigue en pie porque, aunque está inclinada, esa vertical todavía cae dentro de su base.

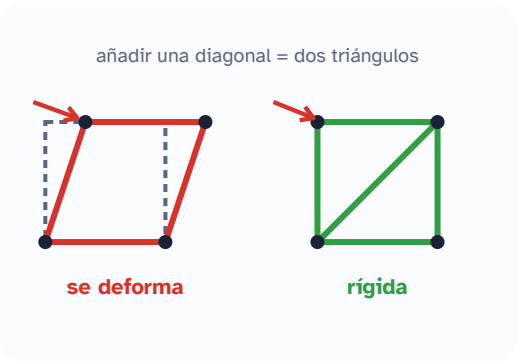


3.2 La triangulación

Si se unen cuatro barras formando un cuadrado y las uniones pueden girar, basta con empujar una esquina para que el cuadrado se deforme y se convierta en un rombo. Pero si se unen tres barras formando un triángulo, la figura **no se puede deformar** sin romper o estirar alguna barra: el triángulo es la única figura plana que es rígida por sí misma. Por eso, para dar rigidez a una estructura de barras, se añade una barra en diagonal que divide cada cuadrado en dos triángulos. Esta técnica se llama triangulación, y se usa en torres eléctricas, grúas, puentes metálicos, estanterías, la estructura de los tejados (cerchas), los andamios o el cuadro de una bicicleta, que está formado por dos triángulos. Las diagonales pueden ser barras, que trabajan a compresión o a tracción, o simples cables tensos, que solo trabajan a tracción. Con la triangulación se consiguen estructuras **muy rígidas, ligeras y baratas**.

Puedes comprobarlo tú mismo con cuatro tiras de cartón y cuatro encuadernadores: el cuadrado se aplasta con un dedo. Si añades una quinta tira

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.3 Perfiles y formas que resisten

Ya sabes que la forma importa tanto como el material. Los ingenieros usan perfiles, que son barras con una sección (el dibujo que se ve al cortarlas) especialmente pensada para resistir:

- **Perfil en I o en H**: las vigas de acero de los edificios y de las naves industriales.
- **Perfil en L** (angular): esquinas de estanterías metálicas y marcos.
- **Perfil en U**: carriles y refuerzos.
- **Perfil en T**: refuerzos y soportes.
- **Tubo redondo o cuadrado**: cuadros de bicicleta, sillas, andamios. Resiste bien la flexión y la torsión en todas las direcciones.

Con las **chapas** pasa lo mismo: una hoja de papel no se sostiene de pie, pero si la doblas en acordeón o la enrollas en un tubo, puede aguantar un libro encima. Por eso las chapas de los tejados son **onduladas**, el cartón de las cajas lleva un **ondulado** en el interior y las latas de refresco tienen el fondo abombado. La naturaleza también lo hace: los tallos de los cereales y los huesos largos son **huecos**, ligeros pero muy resistentes.

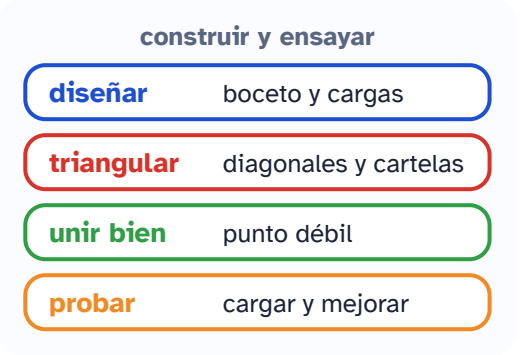


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En el aula-taller puedes construir estructuras con materiales sencillos: **listones** de madera, **palillos** de brocheta, **pajitas**, **cartón**, espaguetis o tiras de papel enrolladas. Para que funcionen bien, sigue estos consejos:

1. **Diseña antes**: dibuja un boceto y señala dónde irán las cargas y qué esfuerzo sufrirá cada barra.
2. **Triangula** todos los rectángulos con una diagonal o con escuadras de refuerzo (cartelas) en las esquinas.
3. **Cuida las uniones**: son el punto débil. Pega con suficiente superficie de contacto, deja secar la cola y, en madera, refuerza con clavos o tornillos.
4. **Ensancha la base** y coloca el peso abajo para que sea estable.
5. **Refuerza** las barras que sufren compresión: si son largas y finas, tienden a doblarse hacia un lado (se **pandean**). Puedes unir varias o acortarlas con travesaños.
6. **Prueba y mejora**: carga la estructura poco a poco, observa por dónde falla y rediseña esa parte.

Una buena forma de comparar diseños es calcular la **eficiencia**: el peso que aguanta dividido entre lo que pesa la estructura. Un puente de 200 g que aguanta 5 kg tiene una eficiencia de 25.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las estructuras en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es una estructura?**

2. **Escribe tres funciones de las estructuras con un ejemplo de cada una.**

3. **Pon dos ejemplos de estructuras naturales y dos de artificiales.**

4. **Diferencia entre cargas fijas y variables.**

5. **¿Qué tipo de estructura es una torre eléctrica? ¿Y una pirámide?**

6. **¿Qué esfuerzo sufren los cables de un puente colgante?**

7. **¿Qué esfuerzo sufre el papel al cortarlo con tijeras?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Por qué el triángulo es la figura más usada en estructuras de barras?**

10. **¿Para qué sirve la cimentación?**

11. **¿Qué tres cualidades debe tener una buena estructura?**

12. **Nombra cinco tipos de puentes.**

13. **¿Qué es un perfil? Pon dos ejemplos.**

14. **¿Qué es el hormigón armado?**

15. **¿Por qué las chapas de los tejados son onduladas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué esfuerzo sufren los cables de un puente colgante y qué esfuerzo sufre un arco de piedra?**

17. **Explica qué le pasa por dentro a una viga que se dobla.**

18. **¿Por qué una torre alta y estrecha es poco estable?**

19. **Indica dos esfuerzos que sufre a la vez una escalera de mano apoyada en la pared con una persona subida.**

20. **¿Por qué los huesos largos y los tallos de los cereales son huecos?**

21. **¿Qué significa que una barra «pandea»? ¿Cómo se evita?**

22. **¿Por qué las uniones son el punto débil de una maqueta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Haz el experimento del folio: ¿cuántos libros aguanta un folio plano apoyado entre dos libros? ¿Y doblado en acordeón?**

24. **Calcula la eficiencia de una torre de pajitas de 80 g que aguanta 2 kg y compárala con otra de 120 g que aguanta 2,4 kg.**

25. **Una estantería metálica de perfiles en L se balancea hacia los lados. Propón tres soluciones.**

26. **Explica por qué el puente de vigas no sirve para salvar grandes distancias.**

27. **La torre de Pisa está inclinada y no se cae. Explica por qué usando el centro de gravedad.**

28. **Diseña con un boceto un puente de palillos de 30 cm de luz. Indica qué barras trabajan a tracción y cuáles a compresión.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Analiza la lectura inicial: ¿por qué el primer puente de espaguetis se rompió y el segundo no?**

31. **Escribe un ejemplo de estructura que proteja algo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un pilar sufre sobre todo...**
   - **A)** compresión
   - **B)** tracción
   - **C)** torsión
   - **D)** flexión
2. **Una estantería cargada se dobla por...**
   - **A)** tracción
   - **B)** cizalladura
   - **C)** torsión
   - **D)** flexión
3. **Un destornillador al girar sufre...**
   - **A)** compresión
   - **B)** flexión
   - **C)** torsión
   - **D)** cizalladura
4. **La figura plana indeformable es el...**
   - **A)** cuadrado
   - **B)** triángulo
   - **C)** hexágono
   - **D)** pentágono
5. **Las vigas son elementos...**
   - **A)** verticales
   - **B)** horizontales
   - **C)** enterrados
   - **D)** colgantes
6. **Un acueducto romano es una estructura...**
   - **A)** abovedada
   - **B)** colgante
   - **C)** laminar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) fija
B) nula
C) imaginaria
D) variable

8. **Para que una lámpara no vuelque conviene...**
   A) base estrecha
   B) más altura
   C) base ancha y pesada
   D) centro de gravedad alto

9. **Un panal de abejas es una estructura...**
   A) artificial
   B) colgante
   C) natural
   D) masiva

10. **La carrocería de un coche es una estructura...**
    A) masiva
    B) laminar
    C) entramada
    D) colgante

11. **Una estructura rígida es la que...**
    A) no se deforma demasiado
    B) no se mueve de sitio
    C) pesa mucho
    D) es de hierro

12. **Los cables de un puente colgante trabajan a...**
    A) compresión
    B) torsión
    C) cizalladura
    D) tracción

13. **Un arco de piedra trabaja sobre todo a...**
    A) tracción

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) compresión

14. **En una viga que se dobla, la parte de abajo…**

A) se acorta (compresión)

B) no trabaja

C) se estira (tracción)

D) gira

15. **El acero del hormigón armado sirve para resistir…**

A) la compresión

B) la tracción

C) el fuego

D) la humedad

16. **El cuadro de una bicicleta se hace con tubos porque…**

A) son ligeros y resistentes

B) son más baratos que nada

C) no se oxidan nunca

D) pesan más

17. **Los tirantes de un puente atirantado van…**

A) de las torres al tablero

B) del suelo al río

C) bajo el agua

D) de pilar a pilar en horizontal

18. **Si una barra fina comprimida se dobla hacia un lado, decimos que…**

A) se tracciona

B) se cizalla

C) se tuerce

D) pandea

19. **Un objeto no vuelca si la vertical de su centro de gravedad cae…**

A) fuera de la base

B) en el techo

C) dentro de la base

D) a la derecha

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) su capa ondulada interior

C) la tinta

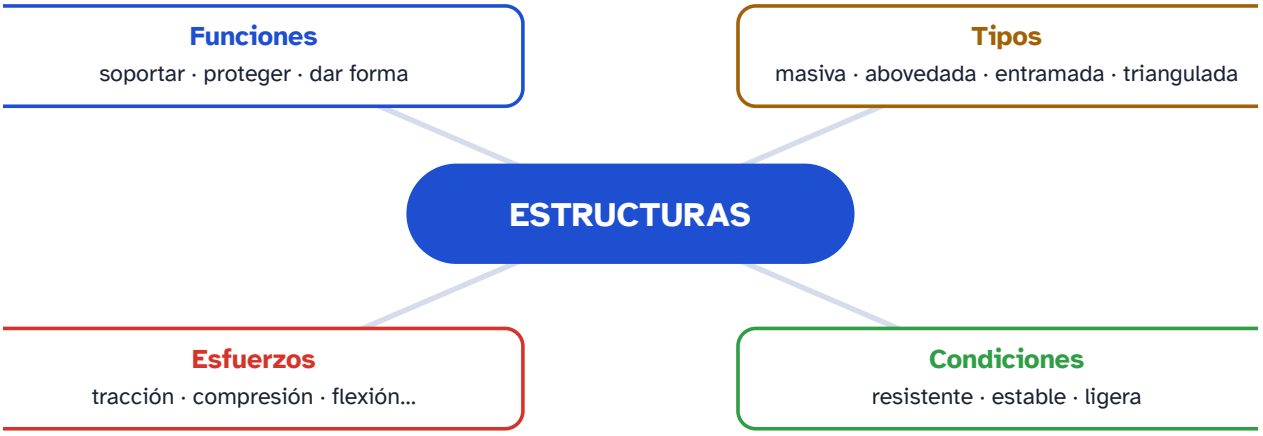
D) su olor

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué esfuerzos hay y cómo reconocer cada uno; Por qué triangular una estructura la hace rígida; Cómo conseguir que una estructura sea estable.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

estructura	Conjunto de elementos unidos que soporta cargas y mantiene la forma.
carga	Fuerza que actúa sobre una estructura; puede ser fija o variable.
esfuerzo	Forma en que un elemento tiende a deformarse al recibir una carga.
tracción	Esfuerzo que tiende a estirar un elemento.
compresión	Esfuerzo que tiende a aplastar o acortar un elemento.
flexión	Esfuerzo que tiende a doblar un elemento.
torsión	Esfuerzo que tiende a retorcer un elemento.
cizalladura	Esfuerzo que tiende a cortar un elemento.
pilar	Elemento vertical que transmite las cargas a la cimentación.
viga	Elemento horizontal que soporta cargas y sufre flexión.
cimentación	Parte enterrada que apoya la estructura en el suelo.
triangulación	Uso de triángulos para dar rigidez a una estructura de barras.
centro de gravedad	Punto donde se puede considerar concentrado todo el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

hormigón armado Hormigón reforzado con barras de acero.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Carga

Fuerza que actúa sobre una estructura.

Tracción

Esfuerzo que tiende a estirar.

Compresión

Esfuerzo que tiende a aplastar.

Flexión

Esfuerzo que tiende a doblar.

Torsión

Esfuerzo que tiende a retorcer.

Cizalladura

Esfuerzo que tiende a cortar.

Pilar

Elemento vertical que transmite las cargas al suelo.

Triangulación

Uso de triángulos para que la estructura no se deforme.

Puente colgante

Tablero que cuelga de cables a tracción apoyados en torres.

Hormigón armado

Hormigón con barras de acero para resistir la tracción.

Perfil

Barra con una sección pensada para resistir: I, L, U, T, tubo.

Pandeo

Una barra larga y fina comprimida se dobla hacia un lado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Compresión.
2. **D)** Flexión.
3. **C)** Torsión.
4. **B)** Triángulo.
5. **B)** Horizontales.
6. **A)** Usa arcos.
7. **D)** Variable.
8. **C)** Base ancha y pesada.
9. **C)** Natural.
10. **B)** Laminar.
11. **A)** Mantiene su forma con las cargas.
12. **D)** Los cables tiran.
13. **D)** Las piedras se aprietan entre sí.
14. **C)** La cara convexa se alarga.
15. **B)** El hormigón resiste mal la tracción.
16. **A)** Material donde más trabaja.
17. **A)** En abanico o en arpa.
18. **D)** Es el pandeo.
19. **C)** Condición de estabilidad.
20. **B)** La forma da resistencia.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un conjunto de elementos unidos que soporta cargas sin romperse ni deformarse demasiado y mantiene la forma de un objeto.
2. Soportar pesos (pilar), proteger (casco), mantener la forma (varillas de un paraguas).
3. Naturales: esqueleto, panal. Artificiales: puente, torre eléctrica.
4. Las fijas actúan siempre (peso propio); las variables cambian (personas, viento, nieve).
5. Triangulada; masiva.
6. Tracción.
7. Cizalladura.
8. Ampliar la base, bajar el centro de gravedad y anclarla con tirantes.
9. Porque es la única figura plana indeformable.
10. Para apoyar la estructura en el terreno y repartir el peso para que no se hunda.
11. Debe ser **resistente** (no romperse), **rígida** (no deformarse demasiado) y **estable** (no volcar); además, ligera y económica.
12. De **vigas**, de **arco**, **colgante**, **atirantado** y de **celosía**.
13. Una barra con una sección pensada para resistir: perfil en **I** (vigas de edificios) y **tubo** (cuadro de bicicleta).
14. Hormigón con **barras de acero** dentro, que resisten la tracción que el hormigón solo no soporta.
15. Porque el ondulado les da **forma** y así resisten mucho más la flexión sin usar más material.
16. Los cables, **tracción**; el arco, **compresión**.
17. La parte de **arriba se comprime** (se acorta), la de **abajo se tracciona** (se alarga) y el centro casi no trabaja.
18. Porque tiene una **base pequeña** y el centro de gravedad **alto**: con poca inclinación la vertical del centro de gravedad se sale de la base y vuelca.
19. **Compresión** en los largueros (empujan hacia el suelo) y **flexión**, porque está inclinada y se curva.
20. Porque así son **ligeros** pero conservan casi toda la **resistencia**: el material está en la parte exterior, donde más trabaja.
21. Que una barra larga y fina comprimida se **dobla hacia un lado**. Se evita haciéndola más gruesa, uniendo varias o acortándola con travesaños.
22. Porque ahí se transmiten todas las fuerzas de una barra a otra y la cola o los clavos tienen poca superficie; si fallan, la estructura se desmonta.
23. Plano, **ninguno**: se dobla con su propio peso. En acordeón, puede aguantar uno o más libros. La diferencia es solo la **forma**.
24. Primera: 2.000 ÷ 80 = **25**. Segunda: 2.400 ÷ 120 = **20**. La primera es más eficiente.
25. 1) Añadir **diagonales** o cruces de San Andrés en la parte de atrás. 2) Poner **cartelas** en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. Porque la vertical que pasa por su **centro de gravedad** todavía cae **dentro de su base**. Si se inclinara más y saliera, volcaría.
28. Respuesta abierta. Por ejemplo, una celosía triangular: el cordón **superior** trabaja a **compresión**, el **inferior** a **tracción** y las diagonales alternan uno y otro esfuerzo.
29. El **tubo**: resiste casi lo mismo a flexión y torsión, pero pesa mucho menos, y en una bicicleta el peso importa.
30. El primero tenía espaguetis en paralelo que trabajaban a **flexión** y se partieron. El segundo estaba **triangulado** (cada barra a tracción o compresión) y las barras más cargadas se **reforzaron** uniendo varios espaguetis.
31. El **cráneo** protege el cerebro; el **casco** la cabeza; la carcasa del móvil sus circuitos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información